

Ejercicios DTD

Bienvenido al boletín de ejercicios sobre DTD y validación XML. Los siguientes ejercicios están organizados por contenidos (declaración, elementos y cardinalidad, atributos, entidades y validación).

Actividad 1

Crea un DTD como declaración interna para el siguiente XML. Considera que todos los elementos hijos solo aparecen una vez y son obligatorios:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nota>
  <para>José</para>
  <de>Marcos</de>
  <cuerpo>Buenos días</cuerpo>
</nota>
```

Actividad 2

Convierte la definición de la actividad anterior en un DTD externo y actualiza el XML para usar `<!DOCTYPE nota SYSTEM . . .>`. Documenta las ventajas de cada enfoque.

Actividad 3

Corrige el siguiente DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE persona [
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
]>
<persona>
  <nombre>25</nombre>
</persona>
```

Actividad 4

Corrige el siguiente DTD:

Nota: Debe existir mínimo un telefono en el listado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE telefonos [
  <!ELEMENT telefonos (telefonos)>
  <!ELEMENT telefono (#PCDATA)>
]>
<telefonos>
  <telefono>678-124-612</telefono>
  <telefono>678-124-613</telefono>
</telefonos>
```

Actividad 5

Escriba el DTD que defina el siguiente XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<casa>
</casa>
```

Actividad 6

Modifica el siguiente código para que el elemento `parque` cumpla los siguientes requisitos:

- El elemento `arbol` debe de aparecer mínimo una vez, pero puede aparecer varias veces
- El elemento `banco` puede aparecer varias veces o no aparecer
- El elemento `fuelle` debe existir.
- El elemento `mascota` puede aparecer o no.

```
<!ELEMENT parque (arbol, banco, fuele, mascota)>

<!ELEMENT arbol (#PCDATA)>
<!ELEMENT banco (#PCDATA)>
<!ELEMENT fuele (#PCDATA)>
<!ELEMENT mascota (#PCDATA)>
```

Actividad 7

Crea un elemento `contacto` que pueda contener exactamente uno de los siguientes elementos hijos: `email` o `telefono`. Cada uno de estos elementos debe contener únicamente texto.

Actividad 8

Utilizando el XML de la actividad anterior, crea un `contacto` con los elementos `email` y `telefono` a la vez. Explica el mensaje de error que se muestra.

Actividad 9

Crea un DTD con varios elementos en el que se utilicen los caracteres `+`, `*`, `?`, `EMPTY` y `ANY`. Luego, explica cómo afecta cada uno de estos elementos.

Actividad 10

Describe qué hace cada `ATTLIST` en el siguiente dtd:

```
<!ELEMENT cuadrado EMPTY>

<!ATTLIST cuadrado color #IMPLIED >
<!ATTLIST cuadrado longitudLado #REQUIRED >
<!ATTLIST cuadrado numLados #FIXED 4>
```

A continuación, dame un XML de ejemplo válido y dos XML de ejemplo inválidos, explicando en estos últimos por qué son inválidos.

Actividad 11

Escribe el DTD que defina el siguiente XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persona dni="12345678M" />
```

Actividad 12

Crea un elemento `productos` (mínimo 4 productos). En el mismo archivo de forma comentada, ponme también dos productos inválidos.

DTD de referencia:

```
<!ELEMENT productos (producto+)>
<!ELEMENT producto EMPTY>
<!ATTLIST producto nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST producto categoria CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST producto tienda CDATA #FIXED "Mercadona">
```

Actividad 13

Sustituye el contenido del elemento libro para que en su lugar utilice la entidad nombre.

```
<!DOCTYPE libro [  
  <!ELEMENT autor (#PCDATA)>  
  
  <!ENTITY nombre "Miguel de Cervantes">  
<libro>Miguel de Cervantes</libro>
```

Actividad 14

En el siguiente DTD, incluye en la declaración las entidades correspondientes de forma de que: - El título sea "Aprendiendo Entidades". - El autor sea "Antonio Galán". - La editorial sea "Santillana".

```
<!DOCTYPE libro [  
  <!ELEMENT libro (titulo, autor, editorial)>  
  <!ELEMENT titulo (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT autor (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT editorial (#PCDATA)>  
<libro>  
  <titulo>&titulo;</titulo>  
  <autor>&autor;</autor>  
  <editorial>&editorial;</editorial>  
</libro>
```

Actividad 15

Crea el DTD del elemento biblioteca que cumpla: - biblioteca con 1+ libro y 0+ revista. - libro con titulo, autor, isbn y 0+ categoria. Además, contiene el atributo obligatorio id. - revista con titulo y numero. - contacto opcional con 1+ email o 1+ telefono (no ambos).

Actividad 16

Elabora 5 errores diferentes reales (por ejemplo: atributo obligatorio ausente, valor distinto a #FIXED, elemento repetido, entidad no definida, DTD externa no encontrada). Para cada error incluye el XML inválido y la versión corregida.

Entrega y criterios - Entrega: un ZIP con las respuestas de cada ejercicio. - Nombrado: cada archivo debe comenzar con el número del ejercicio en dos dígitos, seguido de un guion bajo y un nombre si se quiere ser más descriptivo. Ej: ejercicio 1 -> "01_Nombre.dtd", ejercicio 12 -> "12_Nombre.dtd"